QuindioFlix — Plataforma de Streaming de Contenido Multimedia
Documento de Definición del Proyecto (DP)

Versión 1.0

Preparado por:

Cristhian Eduardo Osorio Restrepo
CC 1092850782

Daniel Josué Narváez Hincapié
CC 1090273355

Juan Diego García Albarracín
CC 1090273470

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia - Quindío
2021

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/03/2026	1.0	Creación inicial del documento. Sección 1 (descripción empresa) y Sección 2 (modelo relacional) completadas. la 1 sujeta a cambios por MOD-8	Daniel Narváez

Objetivo: *Definir el modelo de datos, esquema de almacenamiento, roles, consultas y métodos implementados para el sistema de base de datos de la plataforma de streaming QuindioFlix, aplicando los cinco núcleos temáticos del curso Bases de Datos II.*

ASPECTOS A DOCUMENTAR

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

QuindioFlix es una plataforma colombiana de streaming de contenido multimedia que ofrece películas, series, documentales, música y podcasts. La empresa opera bajo un modelo de suscripción mensual con tres planes diferenciados: Básico (1 pantalla, calidad SD, $14.900/mes), Estandar (2 pantallas, calidad HD, $24.900/mes) y Premium (4 pantallas, calidad 4K, $34.900/mes).

Cada usuario registrado puede crear múltiples perfiles bajo su cuenta, con un máximo determinado por el plan contratado. Los perfiles se clasifican como adulto o infantil; los perfiles infantiles tienen acceso restringido a contenido con clasificación TP, +7 o +13 únicamente. La plataforma soporta un programa de referidos mediante el cual los usuarios que refieren a nuevos suscriptores reciben descuentos en su próximo pago mensual.

El catálogo de contenido se organiza por categorías y géneros. Las series y podcasts se estructuran en temporadas y episodios, mientras que las películas, documentales y música no tienen esta jerarquía. QuindioFlix distingue entre contenido de producción propia (original QuindioFlix) y contenido licenciado. Además, permite registrar relaciones entre contenidos del mismo o diferente tipo, como secuelas, precuelas, remakes y spin-offs.

Cada reproducción queda registrada con la fecha y hora de inicio y fin, el dispositivo utilizado (celular, tablet, TV o computador), el porcentaje de avance y, si aplica, el episodio

específico reproducido. Los perfiles pueden calificar el contenido con estrellas del 1 al 5, dejar reseñas escritas, agregar contenido a listas de favoritos y reportar contenido inapropiado. Los reportes son atendidos por moderadores, que son usuarios con un rol especial dentro del sistema.

El equipo de trabajo de QuindioFlix se organiza en cinco departamentos: Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte y Finanzas. Cada departamento tiene un jefe que es empleado del mismo departamento, y existe una jerarquía de supervisión interna donde cada empleado tiene a lo sumo un supervisor directo. Los empleados del departamento de Contenido son responsables de publicar y gestionar el catálogo; cada contenido tiene un empleado responsable de su publicación. Los empleados de Soporte son quienes resuelven los reportes de contenido inapropiado.

Los pagos se registran con fecha, monto, método de pago y estado. Si un usuario no paga en los 30 días siguientes a su fecha de vencimiento, su cuenta se desactiva automáticamente. La gerencia requiere reportes de consumo por ciudad, categoría, género, dispositivo, plan y periodo de tiempo, además de reportes financieros y de rendimiento del equipo de trabajo.

> *Pendiente de revisión o refactorización — se completará con la realización de la tarea MOD-8 donde se definirá todo el modelo de negocio.*

2. MODELO RELACIONAL

El diagrama Entidad-Relación de QuindioFlix fue construido con notación Pata de Gallo (Crow's Foot) usando la herramienta PlantUML. El modelo refleja la totalidad de los objetos de negocio descritos en la definición del proyecto, incluyendo las relaciones reflexivas y las tablas intermedias N:M requeridas por la complejidad del dominio.

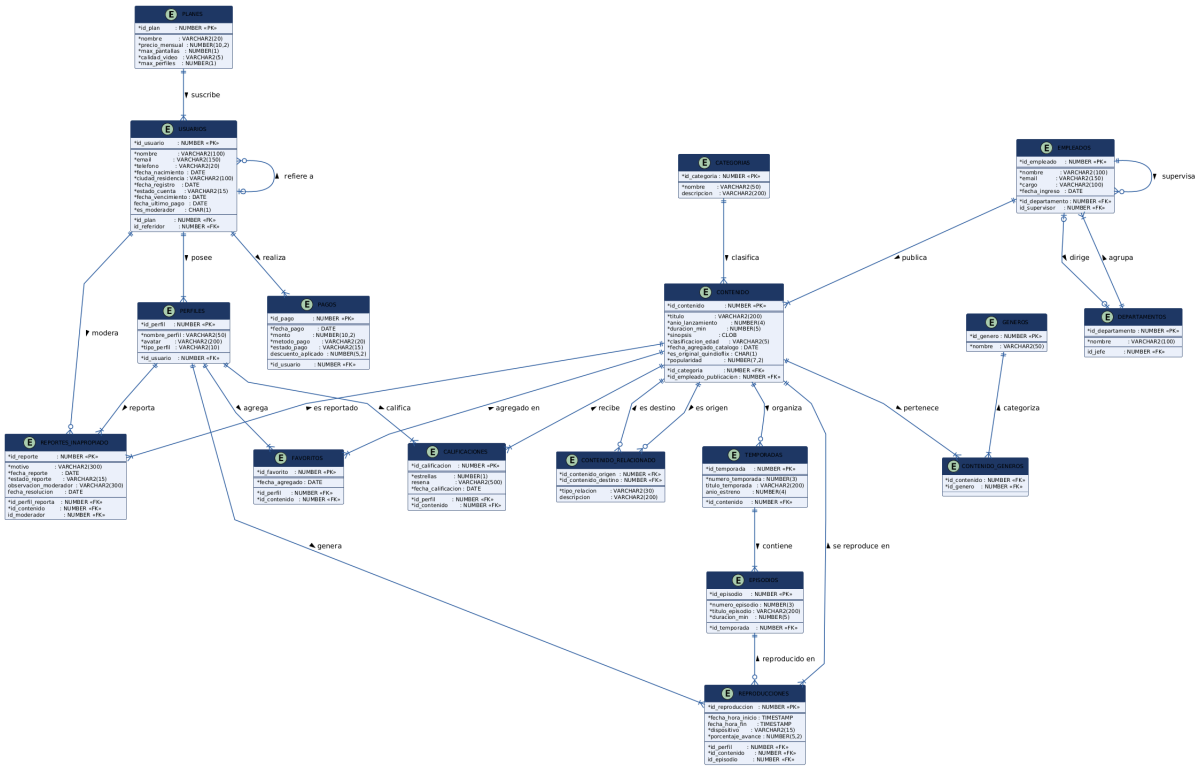

Figura 1. *Modelo Entidad-Relacion QuindioFlix — Notacion Pata de Gallo (PlantUML)*

2.1 Entidades del Modelo

El modelo está compuesto por 17 entidades:

Entidad	Descripción	Atributos clave
PLANES	Define los tres planes de suscripción con sus características y límites.	nombre, precio_mensual, max_pantallas, calidad_video, max_perfiles
USUARIOS	Registra los datos personales, estado de cuenta, rol de moderador y referido.	email (UNIQUE), estado_cuenta, es_moderador, id_referidor (FK reflexiva)
PERFILES	Perfiles por cuenta con tipo adulto/infantil que determina acceso al catálogo.	tipo_perfil, avatar, id_usuario
PAGOS	Registro de cada cobro mensual con método, estado y descuento por referido.	metodo_pago, estado_pago, descuento_aplicado
CATEGORIAS	Clasifica el contenido en Películas, Series, Documentales, Música, Podcasts.	nombre
GENEROS	Géneros disponibles: Acción, Comedia, Drama, Suspenso, Ciencia Ficción, etc.	nombre
CONTENIDO	Entidad central del catálogo con todos los atributos de cualquier tipo de media.	titulo, clasificacion_edad, es_original_quindioflix,

		popularidad, id_empleado_publicacion
CONTENIDO_GENEROS	Tabla intermedia N:M: un contenido puede pertenecer a varios géneros.	PK compuesta (id_contenido, id_genero)
CONTENIDO_RELACIONADO	Tabla intermedia N:M reflexiva: relaciona contenidos entre sí (secuelas, remakes...).	PK compuesta (id_origen, id_destino), tipo_relacion
TEMPORADAS	Organiza series y podcasts en temporadas numeradas.	numero_temporada, id_contenido
EPISODIOS	Episodios que pertenecen a una temporada.	numero_episodio, titulo_episodio, duracion_min
REPRODUCCIONES	Registro de cada reproducción con dispositivo y avance. Tabla particionada.	fecha_hora_inicio (TIMESTAMP), dispositivo, porcentaje_avance, id_episodio (NULL si no aplica)
CALIFICACIONES	Calificación de 1 a 5 estrellas con reseña opcional por perfil y contenido.	estrellas, resena, UNIQUE(id_perfil, id_contenido)
FAVORITOS	Lista personal de contenido favorito por perfil.	UNIQUE(id_perfil, id_contenido)
REPORTES_INAPROPIADO	Reporte de contenido inadecuado con flujo de moderación.	estado_reporte, id_perfil_reporta, id_moderador (NULL hasta asignacion)
DEPARTAMENTOS	Cinco departamentos con su jefe (empleado del mismo departamento).	nombre, id_jefe (FK reflexiva ciclica a EMPLEADOS)
EMPLEADOS	Empleados con jerarquía de supervisión interna y asignación a departamento.	cargo, id_departamento, id_supervisor (FK reflexiva)

2.2 Relaciones y Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
PLANES -> USUARIOS	1:N obligatoria	Un plan tiene muchos usuarios; cada usuario elige obligatoriamente un plan al registrarse.
USUARIOS -> USUARIOS	1:N reflexiva (referidos)	Un usuario puede referir a varios usuarios. id_referidor es FK sobre la misma tabla, NULL si no fue referido.
USUARIOS -> PERFILES	1:N obligatoria	Un usuario tiene uno o más perfiles. El máximo depende del plan contratado.
USUARIOS -> PAGOS	1:N obligatoria	Un usuario realiza múltiples pagos mensuales a lo largo de su suscripción.
CATEGORIAS -> CONTENIDO	1:N obligatoria	Cada contenido pertenece a exactamente una categoría.

CONTENIDO <-> GENEROS	N:M (CONTENIDO_GENEROS)	Un contenido puede tener varios géneros; un género puede estar en múltiples contenidos.
CONTENIDO <-> CONTENIDO	N:M reflexiva (CONTENIDO_RELACIONADO)	Un contenido puede estar relacionado con muchos otros (secuela, precuela, remake, spin-off).
CONTENIDO -> TEMPORADAS	1:N opcional	Solo las series y podcasts tienen temporadas. Las películas no.
TEMPORADAS -> EPISODIOS	1:N obligatoria	Cada temporada contiene uno o más episodios.
PERFILES -> REPRODUCCIONES	1:N obligatoria	Un perfil genera muchas reproducciones a lo largo del tiempo.
CONTENIDO -> REPRODUCCIONES	1:N obligatoria	Un contenido puede ser reproducido muchas veces por diferentes perfiles.
EPISODIOS -> REPRODUCCIONES	1:N opcional	Si la reproducción es de un episodio, se registra el id_episodio. NULL en caso contrario.
PERFILES -> CALIFICACIONES	1:N obligatoria	Un perfil puede calificar varios contenidos. Un perfil califica un contenido como máximo una vez.
CONTENIDO -> CALIFICACIONES	1:N obligatoria	Un contenido puede recibir múltiples calificaciones de diferentes perfiles.
PERFILES -> FAVORITOS	1:N obligatoria	Un perfil tiene su propia lista de favoritos. No puede agregar el mismo contenido dos veces.
PERFILES -> REPORTES_INAPROPIADO	1:N obligatoria	Un perfil puede reportar varios contenidos como inapropiados.
USUARIOS -> REPORTES (moderador)	1:N opcional	Un usuario moderador (es_moderador='S') puede resolver múltiples reportes.
DEPARTAMENTOS -> EMPLEADOS	1:N obligatoria	Un departamento agrupa a varios empleados.
EMPLEADOS -> EMPLEADOS	1:N reflexiva (supervisor)	Un empleado puede supervisar a varios. Cada empleado tiene un solo supervisor directo (NULL si no tiene).
EMPLEADOS -> DEPARTAMENTOS (jefe)	1:1 reflexiva ciclica	Un empleado puede ser jefe de un departamento. El jefe debe pertenecer al mismo departamento.
EMPLEADOS -> CONTENIDO	1:N obligatoria	Cada contenido tiene un empleado responsable de su publicación (del departamento Contenido).

2.3 Relaciones Reflexivas y No Triviales

El enunciado del proyecto advierte explícitamente sobre relaciones no triviales. El modelo captura cuatro relaciones de este tipo:

Relación reflexiva	Tipo	Justificación
USUARIOS -> USUARIOS	1:N	Campo id_referidor en USUARIOS: registra el usuario que refirió a otro. NULL si no fue referido. Implementa el programa de referidos y el descuento en PAGOS.

EMPLEADOS -> EMPLEADOS	1:N	Campo id_supervisor en EMPLEADOS: cada empleado tiene un solo supervisor directo. NULL si no tiene supervisor. Modela la jerarquía interna por departamento.
EMPLEADOS <-> DEPARTAMENTOS	Ciclica	Campo id_jefe en DEPARTAMENTOS apunta a EMPLEADOS, y EMPLEADOS.id_departamento apunta a DEPARTAMENTOS. El jefe es empleado del mismo departamento que dirige.
CONTENIDO <-> CONTENIDO	N:M	Tabla CONTENIDO_RELACIONADO con PK compuesta (id_origen, id_destino) y atributo tipo_relacion. Permite registrar secuelas, precuelas, remakes, spin-offs entre contenidos del mismo o diferente tipo.

2.4 Normalización

El modelo fue normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN):

3. 1FN: todos los atributos son atomicos. Los generos multiples de un contenido se resuelven con la tabla intermedia CONTENIDO_GENEROS, no con campos repetidos.
4. 2FN: no existen dependencias parciales de la clave primaria. En las tablas con PK compuesta (CONTENIDO_GENEROS, CONTENIDO_RELACIONADO), todos los atributos no clave dependen de la PK completa.
5. 3FN: no existen dependencias transitivas. Los atributos del plan (precio, calidad, max_pantallas) residen en PLANES, no desnormalizados en USUARIOS. Los atributos del departamento residen en DEPARTAMENTOS, no en EMPLEADOS.

3. Esquema de Almacenamiento

> *Pendiente — Sprint 1 (MOD-2 a MOD-4): incluira tablespaces ts_quindioflix_datos, ts_quindioflix_indices, ts_quindioflix_reprod_2024 y ts_quindioflix_reprod_2025 con sus datafiles, propiedades y asignacion de tablas.*

<Describir cada uno de los tablespace y datafile creados, justificando el por qué de su creación. Indicar en cada tablespace sus propiedades (estado, tamaño, si es autoextend y hasta cuanto) y las tablas que se asignan a él.>

3.1 Asignación Tablas a Tablespace

> *Pendiente — se completara con la justificacion de cada tablespace y las tablas asignadas.*

<Indique que tablespace va a crear, justifique su creación e indique qué tablas irían en cada uno>

3.2 Script de Creación de Tablas y Tablespace

> *Pendiente — referencia al archivo V1__tablespaces.sql y V2__create_tables.sql del repositorio GitHub.*

<Escriba documentado el script de creación de los tablespace con sus respectivos datafiles, las tablas con sus respectivas propiedades físicas y su asignación a los tablespaces>

3.3 Prueba del Modelo

> *Pendiente — Sprint 1 (MOD-5 y MOD-6): minimo 25 registros por tabla y 40 por tablas intermedias con datos asimetricos.*

<poblar cada base de datos con mínimo 25 registros por tabla y 40 registros por cada tabla intermedia>

4. Análisis de Vistas (CRUD)

> *Pendiente — Sprint 2 (NT1): se documentaran las vistas materializadas creadas (contenido mas popular e ingresos mensuales) con su codigo y justificacion.*

<Indique que vistas creó, muestre su código y justifique su creación (ocultar datos y reportes)>

5. Análisis de Roles y Privilegios

> *Pendiente — Sprint 5 (NT5): se documentara la matriz de roles ROL_ADMIN, ROL_ANALISTA, ROL_SOPORTE y ROL_CONTENIDO con sus privilegios CRUD por tabla.*

<Indicar por medio de una matriz los diferentes roles, funciones que desempeñan y que tablas necesitan para realizar esas funciones, indicando qué acciones CRUD se requieren sobre cada tabla. Después de la tabla concluir cada rol, indicando porqué y en términos generales que hace.>

6. Consultas para Reportes

> *Pendiente — Sprint 2 (NT1): se incluira el SQL de consultas parametrizadas, PIVOT, UNPIVOT, ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS con sus resultados.*

<Mostrar el SQL utilizado para cada reporte y el resultado>

7. Métodos, Funciones, Procedimientos y Disparadores

> *Pendiente — Sprint 3 (NT2): se documentara el codigo de SP_REGISTRAR_USUARIO, SP_CAMBIAR_PLAN, SP_REPORTE_CONSUMO, FN_CALCULAR_MONTO, FN_CONTENIDO_RECOMENDADO, cursores y triggers.*

<Indique y agregue el código de los métodos (funciones, procedimientos y transacciones) y disparadores implementados>

8. Conclusiones

> *Pendiente — se completara al finalizar el Sprint 5 con las conclusiones del grupo sobre el desarrollo completo del proyecto.*

<Indicar las conclusiones que sacaron de este trabajo>